

TYPESCRIPT

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie.....	1
Uwaga.....	1
Wymagania.....	2
Instalacja Node.js.....	2
Konfiguracja projektu.....	2
Dynamicznie podłączany styl.....	4
Dynamicznie tworzony obszar z linkami.....	4
Commit projektu do GIT.....	5
Podsumowanie.....	6

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracja środowiska do programowania i kompilacji aplikacji z wykorzystaniem TypeScript
- budowa skryptów z wykorzystaniem języka TypeScript

W praktycznym wymiarze uczestnicy zmodyfikują witrynę z LAB A (CSS Garden) do postaci single-page application (SPA), w której style będą wczytywane dynamicznie za pomocą skryptów napisanych w TypeScript.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie podstaw składni TypeScript.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do **Plik** -> **Informacje** -> **Właściwości** -> **Właściwości zaawansowane** -> **Niestandardowe** i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub **Ctrl+A** -> **F9**.

WYMAGANIA

W ramach LAB E zmodyfikowany zostanie kod z LAB A:

- witryna ma składać się z jednej strony index.html oraz wielu stylów CSS;
- do strony podpięty jest skrypt TS budowany za pomocą VITE;
- w dokumencie nie ma żadnego podłączonego statycznie elementu <link>;
- w skrypcie napisanym w TS przechowywany jest stan aplikacji:
 - nazwa bieżącego stylu i jego plik;
 - słownik dostępnych stylów i ich plików;
- na stronie musi zostać dynamicznie umieszczony fragment z linkami (lub przyciskami) zmiany stylu, obsługiwany przez wywołania aplikacji w TS;
- TS automatycznie podłącza do sekcji <head> pierwszy styl ze słownika stylów;
- po kliknięciu na link zmiany stylu, z DOM usunięte zostaje odwołanie do starego stylu CSS, a dodane zostaje odwołanie do stylu CSS powiązanego w słowniku aplikacji z nowo wybranym stylem

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

INSTALACJA NODE.JS

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download> . Pobierz wersję LTS -> Windows x64 -> Standalone Binary (.zip). Rozpakuj archiwum do katalogu pobranych, przykładowo C:\Users\akarczmarczyk\Downloads\node-v24.15.0-win-x64. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uwaga! Rozpakowywanie node do pobranych to zła praktyka. Natomiast w związku z problemem z wydajnością node'a na zasobie zdalnym I : , musimy upchnąć binarki gdzieś na dysku C. Ważne – katalogi na dysku C nie mają gwarantowanych kopii zapasowych.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenia `node -v` i `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika. Jeśli nie działa w Twoim terminalu, spróbuj w innym (CMD, PowerShell) albo wyloguj się i zaloguj ponownie (<https://ispot.link/hyttiooa>).

KONFIGURACJA PROJEKTU

Utwórz katalog nowego projektu w swojej kopii roboczej repozytorium – `lab-e`. Wejdź do niego terminalem. Wykonaj polecenie:

```
npm create vite@8.0.1 . -- --template vanilla-ts
```

W efekcie wykorzystane zostanie `create-vite` we wskazanej wersji, żeby w bieżącym katalogu (`.`) zainstalować zależności niezbędne do utworzenia aplikacji w tzw. vanilla TS. Na pytanie o `rolldown-vite` odpowiedz `No`. Na pytanie `Install (...)` odpowiedz `No`.

Wykasuj wszystkie pliki z wyjątkiem: `.gitignore`, `package.json`, `tsconfig.json`.

Z LAB A przenieś `index.html` i umieść w głównym katalogu nowego projektu. Zakomentuj w pliku skrypt podmieniający style z LAB A.

Swoje pliki CSS umieść w katalogu `public`.

W katalogu `src` utwórz plik `script.ts` o zawartości:

```
const msg: string = "Hello!";  
alert(msg);
```

Do pliku HTML podłącz plik `src/script.ts`:

```
<head>  
...  
  <script src="src/script.ts" type="module" defer></script>  
</head>
```

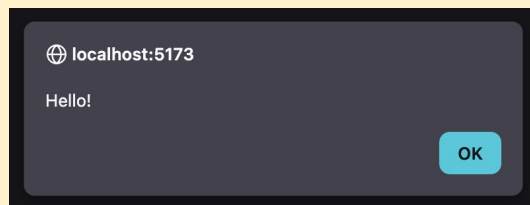
Dokonaj instalacji pakietów NPM i uruchom aplikację:

```
npm install  
npm run dev
```

W efekcie wyświetli się adres strony w trybie deweloperskim. Wyświetl stronę w przeglądarce. Powinien pojawić się alert o treści „Hello!”.

Wstaw zrzut ekranu komunikatu terminala o sukcesie kompilacji:

Wstaw zrzut ekranu zbudowanej strony (z widocznym alertem):



Done
Running
See https://vite.dev for more information.
You can start the development server by running:
npm run dev

Wprowadzenie

Witamy w świecie Vite! Vite jest nową generacją narzędzia do budowy aplikacji webowych. Jest szybki, prosty i ma wiele funkcji, które ułatwiają pracę. Vite jest zbudowany z myślą o tym, aby być najlepszym narzędziem do budowy aplikacji webowych. Vite jest zbudowany z myślą o tym, aby być najlepszym narzędziem do budowy aplikacji webowych.

Problemy

Witamy w świecie Vite! Vite jest nową generacją narzędzia do budowy aplikacji webowych. Jest szybki, prosty i ma wiele funkcji, które ułatwiają pracę. Vite jest zbudowany z myślą o tym, aby być najlepszym narzędziem do budowy aplikacji webowych. Vite jest zbudowany z myślą o tym, aby być najlepszym narzędziem do budowy aplikacji webowych.

Rozwiązanie

Witamy w świecie Vite! Vite jest nową generacją narzędzia do budowy aplikacji webowych. Jest szybki, prosty i ma wiele funkcji, które ułatwiają pracę. Vite jest zbudowany z myślą o tym, aby być najlepszym narzędziem do budowy aplikacji webowych. Vite jest zbudowany z myślą o tym, aby być najlepszym narzędziem do budowy aplikacji webowych.

Punkty:	0	1
---------	---	---

Przeprowadź implementację swojego rozwiązania zgodnie z wymaganiami. Konsultuj się z innymi uczestnikami laboratorium. **Zapoznaj się z kolejnymi sekcjami, żeby wiedzieć, jakie zrzuty ekranu będą potrzebne.** Uzupełnij sprawozdanie.

DYNAMICZNIE PODŁĄCZANY STYL

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne podłączanie stylu CSS, tj. doklejający do <head> znacznik <link>:

```
const link = document.createElement('link');
link.rel = 'stylesheet';
link.href = '/style-1.css';
document.head.appendChild(link);
```

Punkty:	0	1
---------	---	---

DYNAMICZNIE TWORZONY OBSZAR Z LINKAMI

Wstaw zrzut ekranu tablicy z listą stylów (używanej do generowania i podmieniania linków do stylów). Na pierwszym etapie powinny w tej tablicy być tylko dwa style z LAB A:

```
export const styles: string[] = ['/style-1.css', '/style-2.css'];
```

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne generowanie linków (znaczniki <a> / <button> / itp.) do stylów:

```
export function injectLink(containerSelector?: string): HTMLElement {
  const container: HTMLElement = ((containerSelector ? document.querySelector(containerSelector) : null)
  || (document.getElementById('style-links') as HTMLElement) || null) as HTMLElement;
  if (!container) return null;
  const el = document.createElement('div') as HTMLElement;
  el.id = 'style-links';
  document.body.appendChild(el);
  return el;
}

container.innerHTML = '';

styles.forEach((href: string, i: number): void) => {
  const a: HTMLAnchorElement = document.createElement('a');
  a.href = href;
  a.textContent = href.split(separator).pop() || href;
  a.style.cursor = 'pointer';
  a.style.marginRight = '8px'; //margin
  a.addEventListener('click', (e: MouseEvent): void) => {
    e.preventDefault();
    injectStyle(i);
  };
  container.appendChild(a);
};

return container;
}
```

Wstaw zrzut ekranu jak wygenerowane w ten sposób dynamiczne linki wyglądają na stronie:



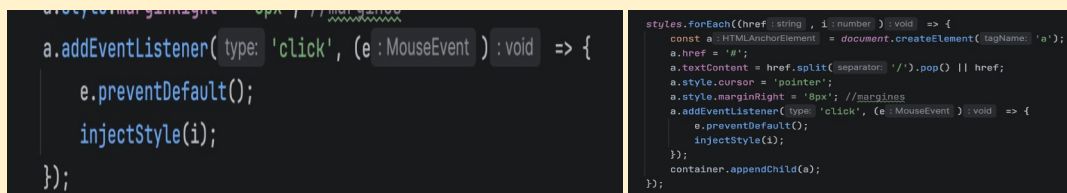
Dodaj kolejny styl do aplikacji – bardzo prosty, może np. ustawiać wyłącznie tło strony. Utwórz plik CSS (przykładowo style3.css) i dodaj go do tablicy stylów.

Wstaw zrzut ekranu zaktualizowanej tablicy stylów oraz obszaru linków po dodaniu kolejnego stylu do tablicy stylów:

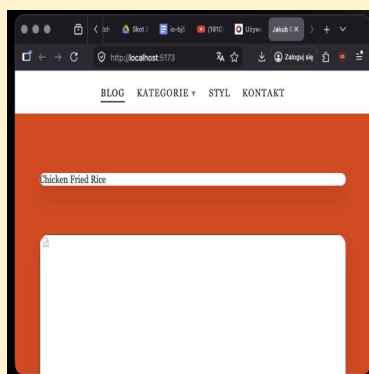


Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za zmianę stylu po kliknięciu na link. Metoda oraz wywołanie metody:



Wstaw zrzut ekranu strony po kliknięciu na link zmiany stylu:



Wstaw zrzuty ekranu fragmentu kodu strony (narzędzia developerskie) z podłączonym elementem <link> przed i po zmianie stylu:

```
<script src="src/scripts.ts?t=177879052980" type="text/typescript">
<link rel="stylesheet" href="/style-1.css">
<link rel="stylesheet" href="/style-3.css">
<link rel="stylesheet" href="/style-1.css">

<script src="src/scripts.ts?t=177879052980" type="text/typescript">
<link rel="stylesheet" href="/style-1.css">
<link rel="stylesheet" href="/style-3.css">
<link rel="stylesheet" href="/style-1.css">
<link rel="stylesheet" href="/style-3.css">
```

Punkty:

0

1

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało.

Podaj link do swojego repozytorium:

...link, np. <https://github.com/.../...> ...

<https://github.com/barczykjakub553-ui/barczykjakub553-ui.github.io/tree/main/lab-e>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Mega fajne zadanie, podobalo mi się ale mam blad bo nie usuwa poprzednich linkow. Lubie te zaawansowane technologie WEB i aplikacji.

...podsumowanie...

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.